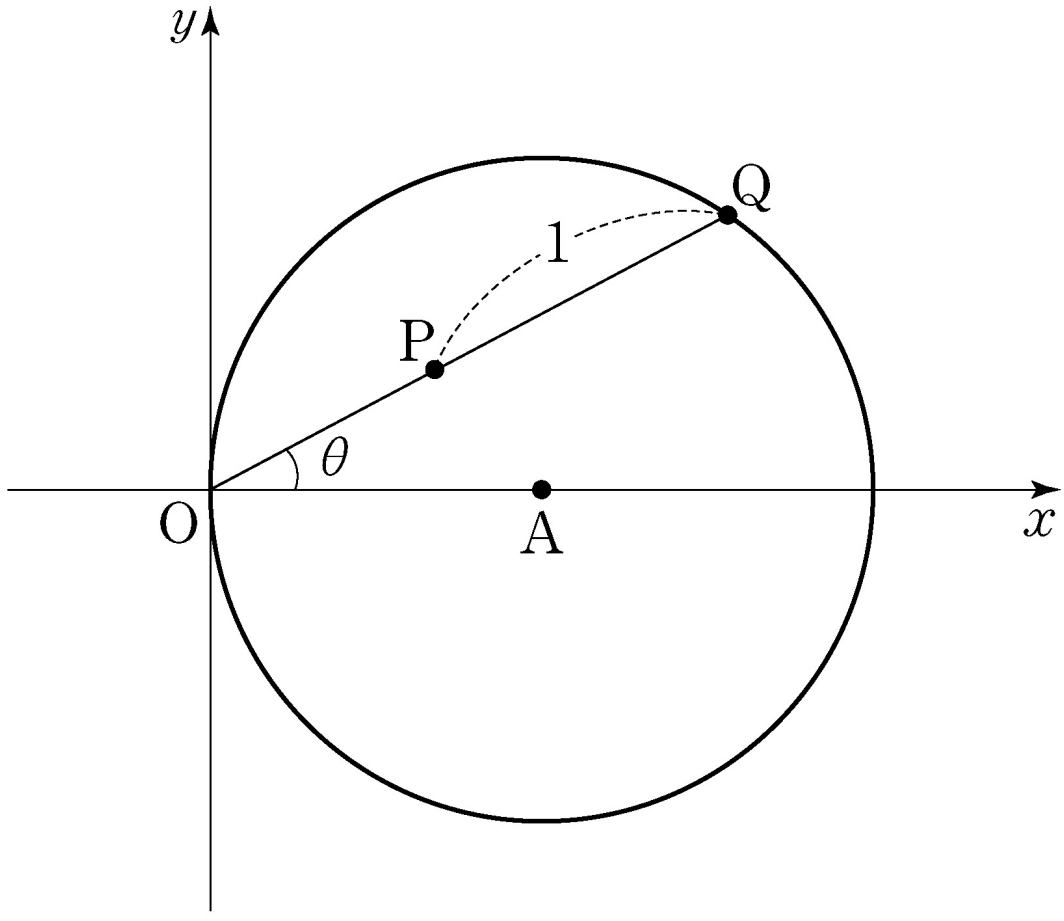
26. 그림과 같이 좌표평면에 점 $\mathrm{A}(1,\ 0)$을 중심으로 하고 반지름의 길이가 1인 원이 있다. 원 위의 점 Q에 대하여 $\angle \mathrm{AOQ} = \theta \left(0 < \theta < \frac{\pi}{3}\right)$라 할 때, 선분 OQ 위에 $\overline{\mathrm{PQ}} = 1$인 점 P를 정한다. 점 P의 y좌표가 최대가 될 때 $\cos\theta = \frac{a+\sqrt{b}}{8}$이다. $a+b$의 값을 구하시오.

(단, O는 원점이고, a와 b는 자연수이다.) [4점]